

# Un tool per la ricerca di virtual patients in biochemical networks

Facoltà di Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica

Laurea triennale in Informatica

**Luca Sforza** (2050030)

Anno Accademico 2024/2025



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA



# Table of Contents

## 1 Introduzione

- ▶ **Introduzione**
- ▶ Modellazione Biologica
- ▶ Stima dei parametri
- ▶ Algoritmo Genetico OpenAI
- ▶ Progettazione del tool
- ▶ Conclusione



# Contesto e Motivazioni

## 1 Introduzione

- Tutti gli esseri viventi sono costituiti da cellule, piccole fabbriche biochimiche che, attraverso dei metabolismi, consumano energia per esistere.
- Studiare le cellule e il loro funzionamento è fondamentale per comprendere malattie nel corpo umano, come il cancro.
- Una cellula nella sua interezza è un sistema biologico governato da reti complesse di interazioni tra entità chimiche come proteine, metaboliti e acidi nucleici, anche chiamate "specie".



# Reactome

## 1 Introduzione

- Esistono online database di descrizione modelli biologici, principalmente pathway, che possono essere modificati per renderli simulabili.
- Per questo tirocinio è stato utilizzato **Reactome**.
- L'accuratezza di queste simulazioni dipende in modo cruciale dai parametri di questi modelli che risultano spesso difficili o impossibili da misurare sperimentalmente, perciò vanno stimate in diverse vie.
- In questo campo si utilizza il concetto di **paziente virtuale** inteso come una insieme di modelli computazionali che rappresentano diversi possibili scenari biologici compatibili con le conoscenze disponibili.



# Contributi

## 1 Introduzione

- Con questa relazione di tirocinio si vuole presentare un software che, dato un modello biologico, permette di individuare pazienti virtuali plausibili.
- I modelli che consideriamo sono modellati utilizzando equazioni differenziali ordinarie che codificano le varie regole di interazione tra le specie che ne modificano la concentrazione (normalizzata tra  $[0,1]$ ).

I contributi principali sono:

- Generazione di modelli biologici partendo da database esistenti (Verifica e Validazione dei Sistemi Intelligenti).
- Ricerca ,tramite ottimizzazione Black Box ,di pazienti virtuali che soddisfano i vincoli (Intelligenza Artificiale).
- Implementazione di un algoritmo genetico di OpenAI originariamente usato per il reinforment learning e riadattato per l'ottimizzazione black box.
- Dati due ordinamenti normalizzati delle concentrazioni delle specie, confrontarli per valutare quale ordinamento sia quello più plausibile.



# Table of Contents

## 2 Modellazione Biologica

- ▶ Introduzione
- ▶ **Modellazione Biologica**
- ▶ Stima dei parametri
- ▶ Algoritmo Genetico OpenAI
- ▶ Progettazione del tool
- ▶ Conclusione



# Sistemi dinamici

## 2 Modellazione Biologica

I modelli biologici che consideriamo sono sistemi dinamici tempo invarianti, generalmente non lineari, descritti da equazioni differenziali ordinarie (ODE). Lo stato del sistema al tempo  $t$  è un vettore  $x(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T \in [0, 1]^n \subseteq \mathbb{R}^n$ , dove  $x_i(t)$  rappresenta la concentrazione normalizzata della  $i$ -esima specie. In forma compatta le ODE si scrivono

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x).$$



# ODE del cambiamento delle concentrazioni delle specie

## 2 Modellazione Biologica

Data una specie  $x_i$  la sua concentrazione nel tempo dipende dalla velocità delle reazioni in cui è coinvolta.

Il termine positivo è la somma di tutte le velocità delle reazioni dove la specie  $x_i$  è prodotta, il termine negativo invece dove la specie viene consumata. Dipende anche dalla stechiometria della specie in una data reazione.

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j \in P_{x_i}} n_j^i v_j(t) - \sum_{j \in R_{x_i}} n_j^i v_j(t),$$





# Mass Action Rule

## 2 Modellazione Biologica

La **Mass Action Rule** afferma che la velocità di una reazione è proporzionale alla concentrazione dei reattanti.

Formalmente la velocità  $v_i(t)$  della reazione  $i$  si esprime quindi come

$$v_i(t) = k_i \prod_{j \in S_i} x_j(t)^{n_i^j} \prod_{j \in M_i} H_j(t),$$

dove  $k_i > 0$  è la costante cinetica della reazione. Essa essendo sconosciuta viene aggiunta come parametro del modello.

$H_j$  Invece modella il ruolo degli enzimi e inibitori di una reazione.



# Hill function

## 2 Modellazione Biologica

La velocità di una reazione è influenzata da modificatori (enzimi, inibitori). Per modellare l'effetto dei modificatori si usa la hill function. Quando la concentrazione di un modificatore raggiunge una certa soglia allora la reazione avviene. Questo perché molte reazioni in natura non avvengono se non catalizzate. Per ogni specie modificatrice  $x_\ell$  introduciamo una funzione di Hill generica:

$$H_\ell(t) = \begin{cases} \frac{x_\ell(t)^{10}}{K_\ell + x_\ell(t)^{10}}, & \text{se } x_\ell \text{ agisce da attivatore,} \\ \frac{K_\ell}{K_\ell + x_\ell(t)^{10}}, & \text{se } x_\ell \text{ agisce da inibitore,} \end{cases}$$

Dove  $K_\ell$  è la costante di mezzo-saturazione, aggiunta come parametro del modello.



# Table of Contents

## 3 Stima dei parametri

- ▶ Introduzione
- ▶ Modellazione Biologica
- ▶ **Stima dei parametri**
- ▶ Algoritmo Genetico OpenAI
- ▶ Progettazione del tool
- ▶ Conclusione



# Codifica logaritmica dei parametri

## 3 Stima dei parametri

I parametri introdotti ( $K_\ell$ ,  $k_i$ ) sono generalmente sconosciuti e quindi devono essere stimati.

Questi parametri variano di molti ordini di grandezza, quindi viene effettuata una codifica in base logaritmica dei parametri.

Sia  $p$  il numero di parametri del modello, allora il problema si riduce ad indovinare un vettore  $\theta \in [-20, 20] \subseteq \mathbb{R}^p$ .

E' stato scelto un intervallo grande, ma comunque limitato per ricercare i parametri. Per ricostruire le costanti cinetiche e di mezzo saturazione basta applicare:

$$k_i = 10^{\theta_i}, \theta_i \in [-20, 20]$$



## Vincoli sui parametri

### 3 Stima dei parametri

I parametri introdotti ( $K_\ell$ ,  $k_i$ ) sono generalmente sconosciuti e quindi devono essere stimati.

Questi parametri variano di molti ordini di grandezza, quindi viene effettuata una codifica in base logaritmica dei parametri.

Sia  $p$  il numero di parametri del modello, allora il problema si riduce ad indovinare un vettore  $\theta \in [-20, 20] \subseteq \mathbb{R}^p$ .

E' stato scelto un intervallo grande, ma comunque limitato per ricercare i parametri. Per ricostruire le costanti cinetiche e di mezzo saturazione basta applicare:

$$k_i = 10^{\theta_i}, \theta_i \in [-20, 20]$$



# Ordinamenti plausibili delle specie

## 3 Stima dei parametri

prova



# Formulazione del problema di ottimizzazione vincolata

3 Stima dei parametri

prova



# Table of Contents

## 4 Algoritmo Genetico OpenAI

- ▶ Introduzione
- ▶ Modellazione Biologica
- ▶ Stima dei parametri
- ▶ **Algoritmo Genetico OpenAI**
- ▶ Progettazione del tool
- ▶ Conclusione





# Descrizione Algoritmo

## 4 Algoritmo Genetico OpenAI

prova



# Algoritmo

## 4 Algoritmo Genetico OpenAI

prova



# Table of Contents

## 5 Progettazione del tool

- ▶ Introduzione
- ▶ Modellazione Biologica
- ▶ Stima dei parametri
- ▶ Algoritmo Genetico OpenAI
- ▶ **Progettazione del tool**
- ▶ Conclusione



# Framework Apricopt

## 5 Progettazione del tool

prova



# Table of Contents

## 6 Conclusione

- ▶ Introduzione
- ▶ Modellazione Biologica
- ▶ Stima dei parametri
- ▶ Algoritmo Genetico OpenAI
- ▶ Progettazione del tool
- ▶ **Conclusione**



# Risultati

## 6 Conclusione

prova



# Un tool per la ricerca di virtual patients in biochemical networks

*Grazie per l'ascolto!*

*Domande?*